

pipeline

lorys · 1 de septembre de 2026



Etape 1 : Ingestion et nettoyage des données

SPY → marché actions américain QQQ → Nasdaq / tech / growth TLT → obligations américaines long terme GLD → or USO → pétrole

```
In [4]:
import yfinance as yf

tickers = ["SPY", "TLT", "GLD", "USO", "QQQ"]

data = yf.download(tickers, period="5y", auto_adjust=True)["Close"] #prix au close
data
```

Out [4]:
[*****100%*****] 5 of 5 completed

Ticker	GLD	QQQ	SPY	TLT	USO
Date					
2021-09-01	169.699997	369.348877	422.266113	125.293709	47.930000
2021-09-02	169.250000	369.174133	423.565277	125.840714	48.950001
2021-09-03	171.059998	370.309601	423.462463	124.696190	48.660000
2021-09-07	167.710007	370.833710	421.948425	123.644295	48.040001
2021-09-08	167.289993	369.542938	421.434357	124.485832	48.590000
...	...	...	...	...	...
2026-08-26	421.320007	711.369995	766.080017	83.300003	127.349998
2026-08-27	422.600006	721.109985	771.099976	83.129997	130.009995
2026-08-28	408.890015	716.429993	769.349976	82.879997	129.699997
2026-08-31	408.420013	716.760010	767.049988	82.519997	133.699997
2026-09-01	397.700012	707.440002	761.445007	81.845001	140.529999

1255 rows × 5 columns

```
In [5]:
#rendements journaliers
returns = data.pct_change().dropna() #on supprime la premiere ligne elle sera vide

#sauvegarde
returns.to_parquet("returns.parquet")

returns
```

Out [5]:

Ticker	GLD	QQQ	SPY	TLT	USO
Date					
2021-09-02	-0.002652	-0.000473	0.003077	0.004366	0.021281
2021-09-03	0.010694	0.003076	-0.000243	-0.009095	-0.005924
2021-09-07	-0.019584	0.001415	-0.003575	-0.008436	-0.012741
2021-09-08	-0.002504	-0.003481	-0.001218	0.006806	0.011449
2021-09-09	0.004423	-0.003440	-0.004280	0.012100	-0.017288
...	...	...	...	...	...
2026-08-26	-0.015768	0.000915	0.000222	-0.002037	0.009512
2026-08-27	0.003038	0.013692	0.006553	-0.002041	0.020887
2026-08-28	-0.032442	-0.006490	-0.002269	-0.003007	-0.002384
2026-08-31	-0.001149	0.000461	-0.002990	-0.004344	0.030840
2026-09-01	-0.026247	-0.013003	-0.007307	-0.008180	0.051085

1254 rows × 5 columns

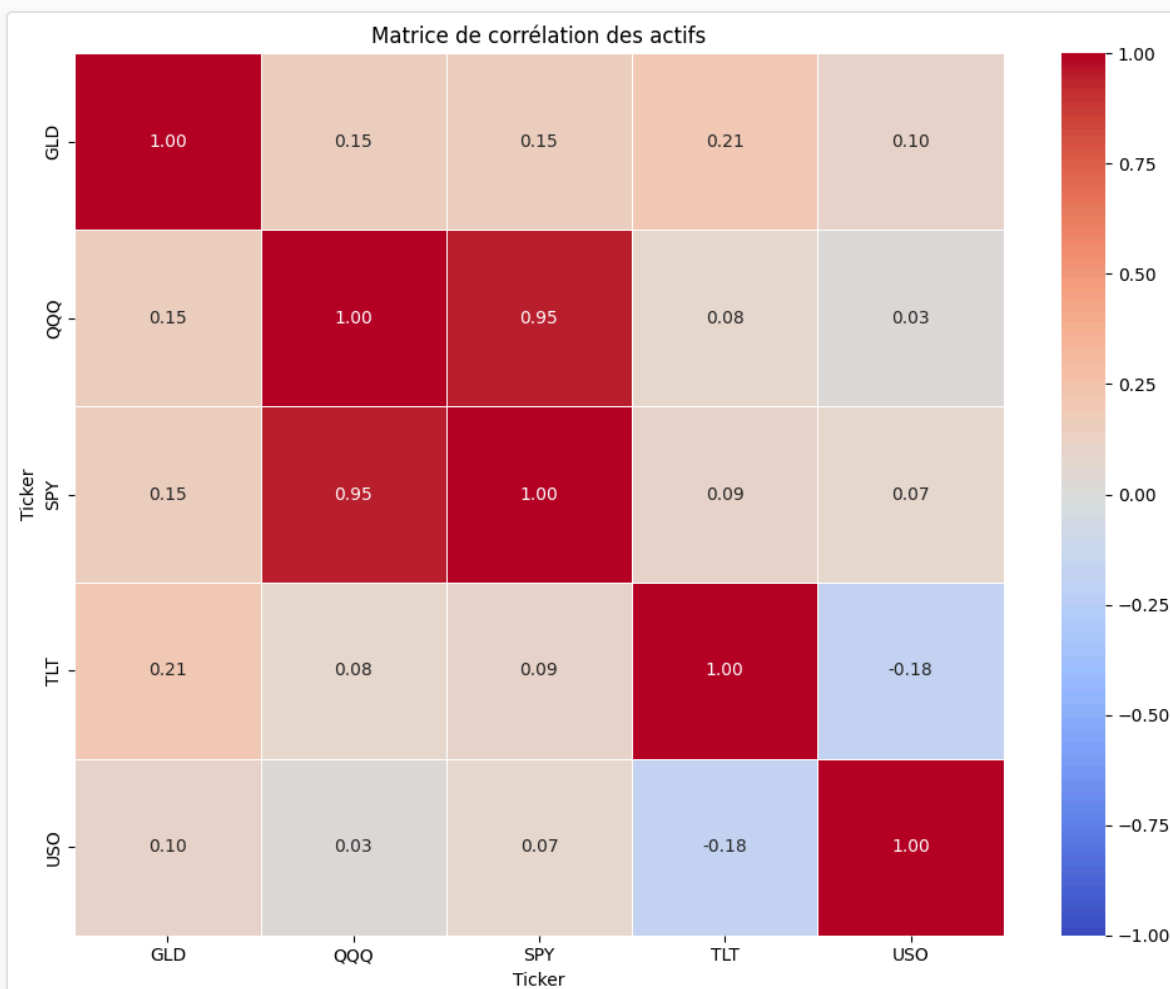
Etape 2 : Analyse exploratoire EDA

```
In [6]:
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

corr = returns.corr()

#matrice de correlation
plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.heatmap(
    corr,
    annot=True,
    cmap="coolwarm",
    vmin=-1,
    vmax=1,
    linewidths=0.5,
    fmt=".2f"
)
plt.title("Matrice de corrélation des actifs")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Out [6]:



On remarque qu'il n'y a presque pas de corrélation entre les actifs (toute proche de 0), quoique les actions US et actions TECH sont évoluent fortement dans le même sens (0.95 proche de 1). Ce qui me semble logique car le marché des actions US est de loin majoritairement dominé par les grosses boîtes de TECH

(NVIDIA, Apple, Microsoft...)

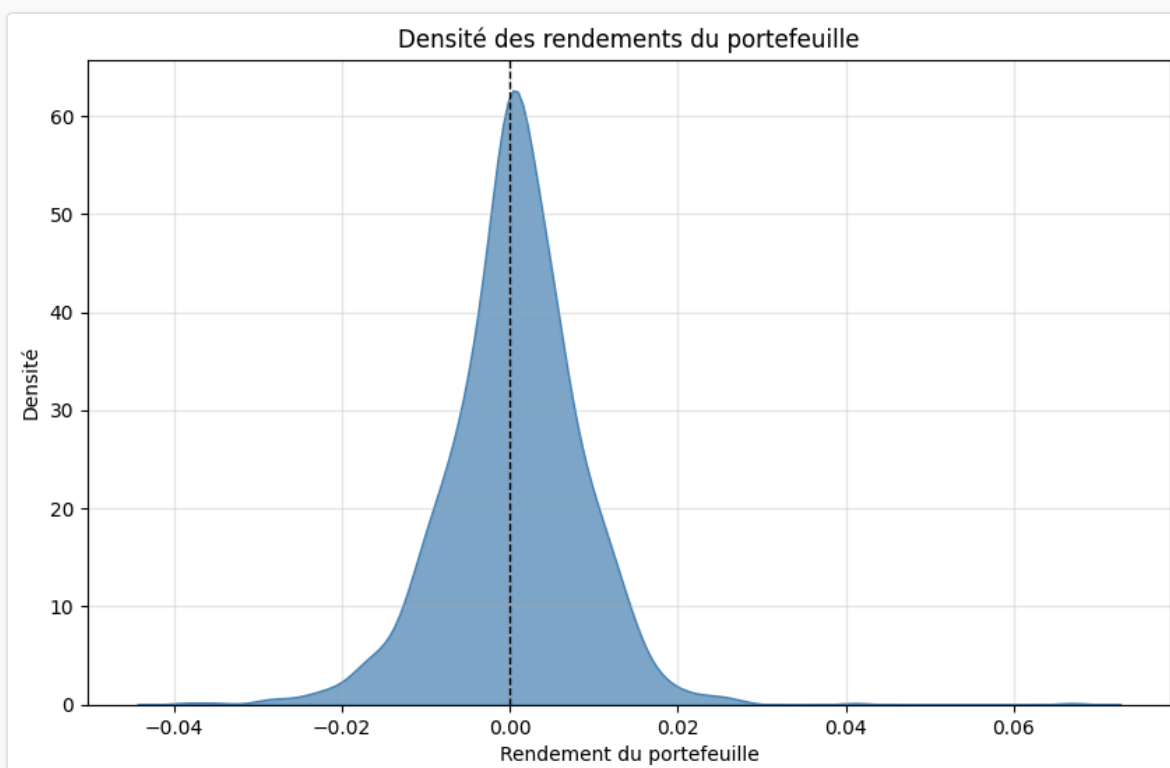
```
In [7]:
#courbe de densité des rendements du portefeuille
import numpy as np

# Portefeuille équipondéré 20%
poids = np.array([1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5])

#rendement du portefeuille = somme pondérée des rendements
portfolio_return = returns.dot(poids)

# Courbe de densité
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.kdeplot(portfolio_return, fill="True", color="steelblue", alpha=0.7)
plt.axvline(0, color="black", linestyle="--", linewidth=1)
plt.title("Densité des rendements du portefeuille")
plt.xlabel("Rendement du portefeuille")
plt.ylabel("Densité")
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()
```

Out [7]:



```
In [8]:
# superposition avec une loi normale de meme moyenne/ecart-type
from scipy import stats

#parametres de la loi normale
mu = portfolio_return.mean()
sigma = portfolio_return.std(ddof=1)

# Grille pour la courbe de densité normale
x = np.linspace(portfolio_return.min(), portfolio_return.max(), 500)

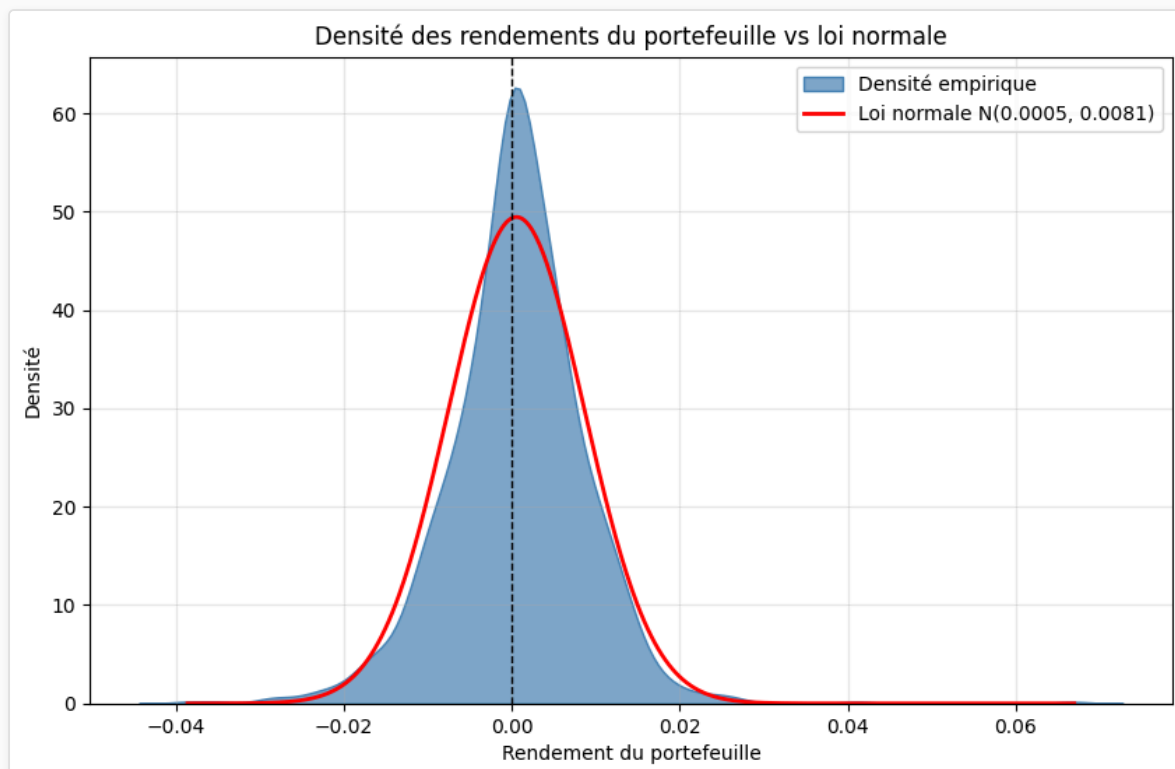
# Graphique
plt.figure(figsize=(10, 6))

# Densité empirique du portefeuille
sns.kdeplot(portfolio_return, fill=True, color="steelblue", alpha=0.7, label="Densité empirique")
```

```
# Loi normale de même moyenne / écart-type
plt.plot(
    x,
    stats.norm.pdf(x, loc=mu, scale=sigma),
    color="red",
    linewidth=2,
    label=f"Loi normale N({mu:.4f}, {sigma:.4f})"
)

plt.axvline(0, color="black", linestyle="--", linewidth=1)
plt.title("Densité des rendements du portefeuille vs loi normale")
plt.xlabel("Rendement du portefeuille")
plt.ylabel("Densité")
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()
```

Out [8]:



In [9]:

```
# Rendement du portefeuille (portefeuille équipondéré)
poids = np.array([1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5])
portfolio_return = returns.dot(poids)

# Skewness (asymétrie)
skewness = stats.skew(portfolio_return)

# Kurtosis (excès de kurtosis, par défaut dans scipy = Fisher)
kurtosis = stats.kurtosis(portfolio_return)

print(f"Skewness du portefeuille : {skewness:.6f}")
print(f"Kurtosis du portefeuille : {kurtosis:.6f}")
```

Out [9]:

```
Skewness du portefeuille : 0.196462
Kurtosis du portefeuille : 5.074563
```